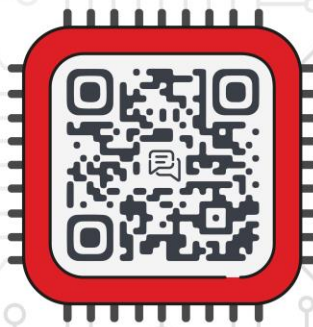




نظري

1

11

1320 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الأساسيات في الدارات الكهربائية

د. فاطمة خضر



RB Informatics; 24/04/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الدارات الكهربائية

بدايةً، بنظرة سريعة حول ما نستعمله اليوم نجد أننا محاصرون بالدارات الكهربائية في كل مكان؛ فهي مادة مهمة في مجالنا.

تقسم المادة إلى:

الدارات الإلكترونية

الدارات الكهربائية

وسنعرض في محاضراتنا المبدأ النظري بأسلوب مفهوم وخالٍ من التعقيد دون الإخلال بالمحتوى العلمي.

النظام العالمي لوحدات القياس (SI):

يوجد سبع وحدات قياس أساسية في العالم، وهي:

الاسم	وحدة القياس	رمزها
Length	meter	m
Mass	Kilogram	Kg
Time	Second	s
Current	Ampere	A
Temperature	Kelvin	K
Amount of Substance	mole	mol
Luminous intensity	candela	cd

وعبر تجميع هذه الوحدات ودراسة العلاقات فيما بينها نتجت الوحدات المشتقة، مثال:

بضرب Ampere بالـ second ينتج "coulomb" تحت مسمى الشحنة الكهربائية.

$$q = I.T \Leftrightarrow C = A.S$$

مكونات الدارة الكهربائية:

الدارة الكهربائية تتألف من: **a -** سلك ناقل .

b - مولد طاقة.

c - عنصر من عناصر الدارة (مقاومة، مكثفة، إلخ...).

وبالتالي الدارة سيمر فيها تيار، ويتشكل فرق في الكمون بين عناصرها. **c**

التيار:

وهو حركة الشحنات (الإلكترونات) عبر سلك موصل، ويشير التيار الكهربائي إلى عدد الشحنات التي تتحرك عبر السلك في الثانية، أي أن جهة التيار الكهربائي داخل الخلية الكهربائية من القطب السالب إلى القطب الموجب (حقيقي).
وجهة التيار الكهربائي خارج الخلية الكهربائية من القطب الموجب إلى القطب السالب، وعلمياً نصلح هذه الجهة للتيار (افتراضي).

وللتيار نوعان:

- التيار المستمر (Direct Current) DC:
ثابت القيمة، ولا يتغير اتجاهه بالنسبة للزمن.
- التيار المتناوب (Alternative Current) AC:
متغير القيمة والاتجاه دورياً، ويأخذ شكل الموجة الجيبية (sinwave)

الجهد الكهربائي (فرق الكمون) V :

وهو كمية الطاقة التي تدفع الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب.

- للجهد الكهربائي (فرق الكمون) نوعان:



- الجهد المستمر Direct Voltage:
وهو جهد مستمر ثابت القيمة ولا يغير اتجاهه مع الزمن.
- الجهد المتناوب Alternative Voltage:
وهو جهد متغير القيمة والاتجاه دورياً.

ملاحظة:

عندما يدخل التيار على أي عنصر من الدارة الكهربائية؛ فإن منطقة دخول التيار تكون بكمون موجب ومنطقة خروج التيار تكون بكمون سالب
 وجهة الجهد على العنصر من القطب السالب إلى القطب الموجب.
 اتجاه الجهد في المولدات والعناصر من القطب السالب الموجب اما اتجاه التيار في المولدات والعناصر من القطب الموجب الى السالب

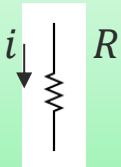
المقاومة:

وهي خاصية فيزيائية تحد من مرور التيار الكهربائي، ولها نوعان:

Type of resistors

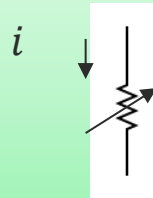
Fixed Resistors (مقاومة ثابتة)

تتميز هذه المقاومة بثبات قيمتها،
 وتعرف بالمقاومة الكربونية



Variable Resistors (مقاومة متغيرة)

تتميز هذه المقاومة بأنه يمكن
 تغيير قيمتها وتتراوح بين الصفر
 وأقصى قيمة لها.



المولد:



1- مولد جهد

2- مولد تيار



والسهم يدل على القطبية، بداية
 قطب سالب ونهاية قطب موجب.

قانون أوم Ohm's law

الجهد المطبق على مقاومة ما، يتناسب طردياً مع مرور التيار عبرها، ورياضياً يعبر عنه بـ $V = iR$

V : الجهد المطبق ووحدته V (volt)

R : المقاومة ووحدتها Ω

i : التيار الكهربائي ووحدته A

حيث V هو الجهد المطبق على المقاومة وهو نفسه **هبوط الجهد** وهو:

$$V_R = V_{12} = V_1 - V_2 = V_a - V_b$$

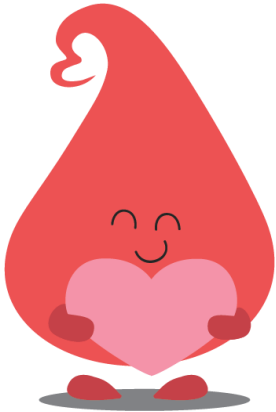
النقلية (conductance): تعرف النقلية على أن قدرة العنصر على تمرير التيار الكهربائي، وهي مقلوب المقاومة وتقاس بالسيمنس.

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{v} \text{ (siemens) أي } R = \frac{v}{i}$$

والاستطاعة المستهلكة ما، هي:

$$p = v \cdot i, \quad v = i \cdot R \Rightarrow p = i \cdot i \cdot R \Rightarrow p = i^2 \cdot R \quad \text{لدينا}$$

$$p = \frac{v^2}{R} \Leftarrow i = \frac{v}{R} \quad \text{أو}$$



■ P : الاستطاعة وتقاس (watt)

■ V : تمثل قيمة الجهد وتقاس بـ فولت (v)

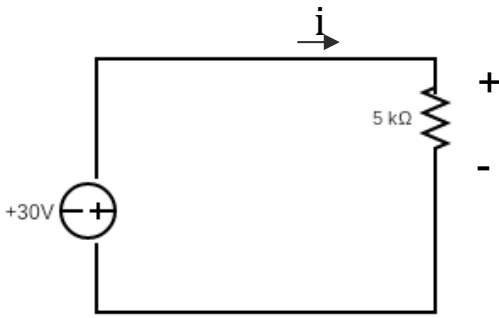
■ i : تمثل التيار الكهربائي وتقاس بالأمبير (A)

■ **مثال:** احسب ناقلية المقاومات التالية:

$$R_1 = 1\Omega, \quad R_2 = 50K\Omega, \quad R_3 = 10M\Omega$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{1} = 1s, \quad G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{50 \times 10^3} = 2 \times 10^{-5} s = 0.02 ms$$

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{10 \times 10^6} = 0.1 \times 10^{-6} s = 0.1 \mu s$$



■ مثال: لتكن الدارة المبينة في الشكل
احسب التيار و الناقلية G والاستطاعة المستهلكة P

الحل: حسب قانون أوم:

$$v = iR$$

$$i = \frac{v}{R} = \frac{30}{5 \times 10^3} = 6 \times 10^{-3} A = 6mA \Leftarrow$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5 \times 10^3} = 0.2ms$$

$$p = v \cdot i = 30 \times 6 \times 10^{-3} = 180mw$$

$$p = i^2 \cdot R = (6 \times 10^{-3})^2 \times 5 \times 10^3 = 180mw : \text{أو}$$

$$p = v^2 \cdot G = (30)^2 \times 0.2 \times 10^{-3} = 180mw$$

Kirchhoff's current law (KCL)

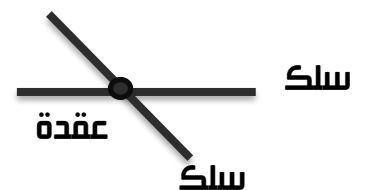
قانون كيرشوف للتيار:

مجموع التيارات الداخلة إلى عقدة ما، تساوي مجموع التيارات الخارجة منها.

أو: المجموع الجبري للتيارات لعقدة ما، يساوي الصفر.

ملاحظة:

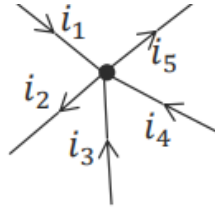
■ العقدة (node): تعرّف في الدارات على أنها نقطة اتصال بين فرعين أو أكثر، ونرسمها بشكل غامق.



إذاً: حسب قانون كيرشوف للتيار فإن:

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0 \quad \text{حيث } N : \text{ عدد الفروع الموصولة للعقدة.}$$

i_n : هي التيارات ذات العدد N الداخلة والخارجة من العقدة، وفي هذا القانون يمكن أن نعتبر التيارات الداخلة للعقدة بإشارة موجبة، والتيارات الخارجة منها بإشارة سالبة أو بالعكس.



التيارات الخارجة: i_2, i_5

التيارات الداخلة: i_1, i_3, i_4

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

هنا نعمل على الإشارة بحيث تعتبر التيارات الداخلة موجبة (لا تغير إشارتها) و نغير إشارة التيارات الخارجة أو بالعكس نأخذ التيار بقيمته قبل أن نعمل على الإشارة.

$$i_1 - i_2 + i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

$$i_1 + i_3 + i_4 = i_2 + i_5$$

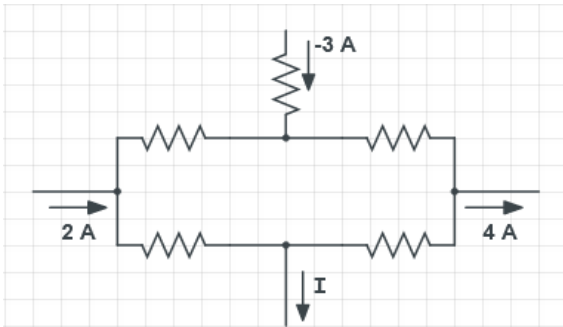
داخل

خارج

نأخذ التيار بقيمته الجبرية (و إذا كان سالب نحافظ على إشارته).

مثال: حدد قيمة التيار في الدارة التالية:

حسب قانون كيرشوف

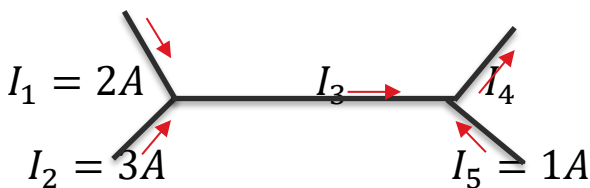


$$\sum i_n = 2 + (-3) - 4 - I = 0$$

$$\Rightarrow I = -5A$$

مثال: احسب I_3, I_4

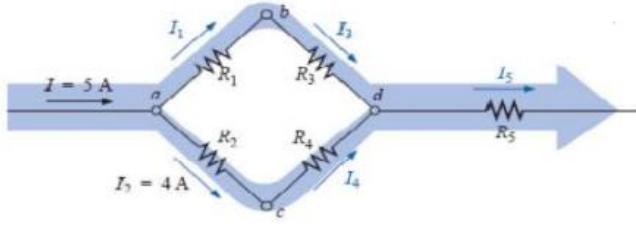
الحل: حسب KCL نجد $I_3 = I_1 + I_2$ $I_3 = 5A$



$$\Rightarrow I_4 = I_3 + I_5$$

$$= 5 + 1 = 6A$$

مثال:

احسب $I_1 \cdot I_3 \cdot I_4 \cdot I_5$

الحل:

في النقطة a : $I = I_1 + I_2$

$$\Rightarrow I_1 = I - I_2 = 5 - 4 = 1A$$

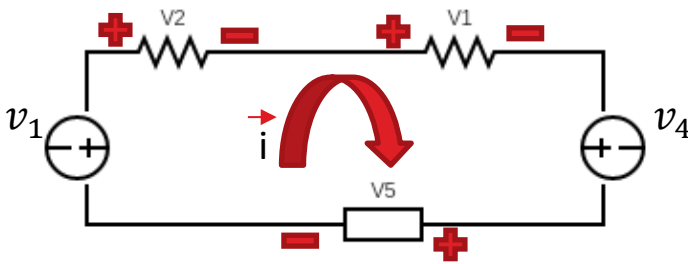
(2): بما أن $R_1 \cdot R_3$ على التسلسل $I_1 = I_3 \Leftarrow I_3 = 1A$ (3): وبما أن $R_2 \cdot R_4$ على التسلسل $I_2 = I_4 \Leftarrow I_4 = 4A$ (4): في النقطة d حسب $\sum in = 0$ (KCL)

$$\Rightarrow I_4 + I_3 - I_5 = 0 \Rightarrow I_5 = I_4 + I_3 = 4 + 1 = 5A$$



قانون كيرشوف للجهد (KVL) Kirchhoff's voltage law

المجموع الجبري لجهد مسار مغلق (حلقة) يساوي الصفر، أو الجهود المولدة (جهود المصادر) تساوي مجموع هبوطات الجهد.



$$\sum_{m=1}^M v_m = 0$$

نفترض جهة افتراضية للتيار | ونعتبر أن كل جهد مع اتجاه التيار هو موجب وإلا فهو سالب.

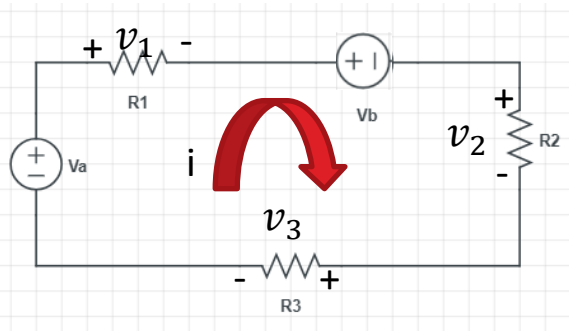
$$v_1 - v_2 - v_3 + v_4 - v_5 = 0$$

$$\Rightarrow v_1 + v_4 = v_3 + v_2 + v_5$$

أي مجموع جبري للجهود المولدة تساوي مجموع هبوطات الجهد في الدارة المغلقة.

إذا طبقنا قانون كيرشوف للجهود الناتجة عن الدارة التالية

$$\text{نحصل على: } v_a - v_b = v_1 + v_2 + v_3$$



ونعلم أن $v_1 = I \cdot R_1$

$$\Rightarrow v_a - v_b = IR_1 + IR_2 + IR_3 = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$\Rightarrow I = \frac{v_a - v_b}{R_1 + R_2 + R_3}$$

الوصل التسلسلي:

أي في الحالة التي تكون العناصر فيها موصولة مع بعضها البعض بشكل متسلسل.

وتتميز بأنها:

- يمر فيها نفس التيار أي (I ثابت في الدارة).
- المقاومة المكافئة هي مجموع المقاومات $(R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n)$ $\sum_{n=1}^N R_n$
- وأيضاً تتميز الدارة التسلسلية بأنها مقسمة للجهد، أي يختلف الجهد الهابط عند كل عنصر.

ملاحظة:

في الدارة التسلسلية، لحساب الجهد الهابط على إحدى المقاومات الموصولة على التسلسل ولتكن R_n

$$\text{وفق: } v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} v$$

في دارة تسلسلية تحوي N مقاومة مغلقة حسب قانون KVL نجد أن $v = v_1 + v_2 + \dots + v_N$

$$v = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_N$$

وفي الدارة التسلسلية I هو ثابت $\Leftarrow v = I(R_1 + R_2 + \dots + R_N)$

ونعلم أن التيار على أي عنصر هو $I = \frac{v_n}{R_n}$ ، أي جهد العنصر على مقاومة العنصر حسب قانون أوم.

$$\Rightarrow v = IR = \frac{v_n}{R_n} \times (R_1 + R_2 + \dots + R_N)$$

قانون مقسم جهد في الدارة التسلسلية

$$v_n = \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} \cdot v$$

الوصل التفرعي:

أي في الدارة التي تكون العناصر فيها مربوطة مع بعضها البعض على التفرع، وتتميز بأنها: يُطبق على العناصر فيها الجهد نفسه، أي هبوطات الجهد متساوية، أي v ثابت.

والمقاومة المكافئة في حال وصلنا N مقاومة على التفرع هي:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

وأيضاً تتميز بأنها مجزئ للتيار (أي يتوزع التيار بين عدة مقاومات تفرعية)

ملاحظة:

في الدارة التفرعية لحساب التيار العار يحدد المقاومات $i_n = \frac{v}{R_n} = \frac{R_{eq}}{R_n} i$ (قانون مقسم التيار في الدارة التفرعية)

ملاحظات مهمة:

إذا كانت جميع المقاومات في الدارة التفرعية متساوية تكون المقاومة الكلية وفق التالي:

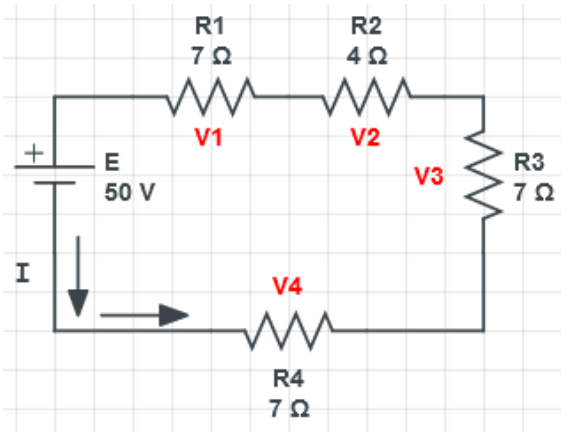
$$R_{eq} = \frac{R}{N} \quad \text{حيث: } N: \text{ عدد المقاومات في الدارة, } R: \text{ قيمة المقاومة}$$

إذا كانت الدارة تحوي مقاومتين فقط على التوازي: $R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$

الناقلية هي مقلوب المقاومة و تسمى ناقلية المقاومة $G = \frac{1}{R}$

الناقلية الكلية لمقاومات ربطت على التوازي هي $G_T = (G_1 + G_2 + \dots + G_N)$ [siemens]

حل بعض الأمثلة:



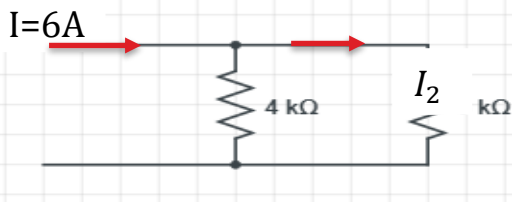
احسب المقاومة الكلية لهذه الدارة والتيار الكلي و V_2

الحل: بما أن الدارة متسلسلة فإن:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 7 + 4 + 7 + 7 = 25\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{50}{25} = 2A$$

حسب قانون مقسم الجهد $V_2 = IR_2 = 2 \times 4 = 8V$ أو $V_2 = \frac{R_2}{R_{eq}} \times v = \frac{4 \times 50}{25} = 8V$



مثال (2): احسب I_2 .



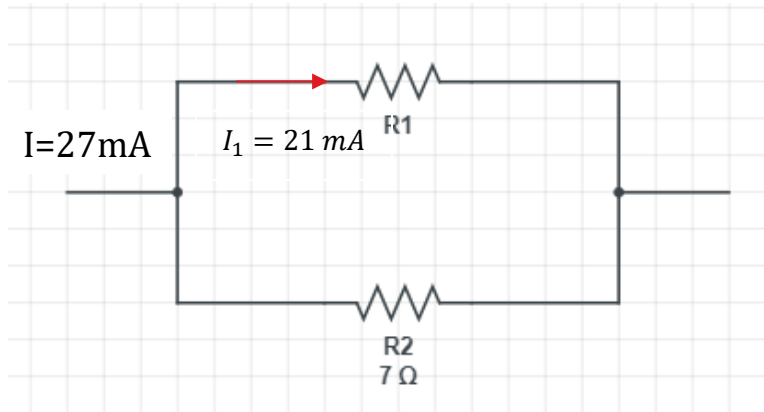
الحل: بما أن الدارة تفرعية، حسب قانون مجزئ التيار:

$I = 6A$

$$I_2 = \frac{R_{eq}}{R_2} \times I$$

$$R_{eq} = \frac{(R_1 \times R_2)}{R_1 + R_2} = \frac{8 \times 4}{8 + 4} = \frac{32}{12}$$

$$I_2 = \frac{\frac{32}{12} \times 6}{8} = 2A$$



مثال (3) احسب R_1 ؟

حسب قانون مجزئ التيار في الدارة التفرعية:

$$I_1 = \frac{R_{eq}}{R_1} \times I \Rightarrow \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \times \frac{I}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{IR_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_1 = \frac{R_2(I - I_1)}{I_1}$$

$$R_1 = 7 \times \frac{27 - 21}{21} = 2\Omega$$

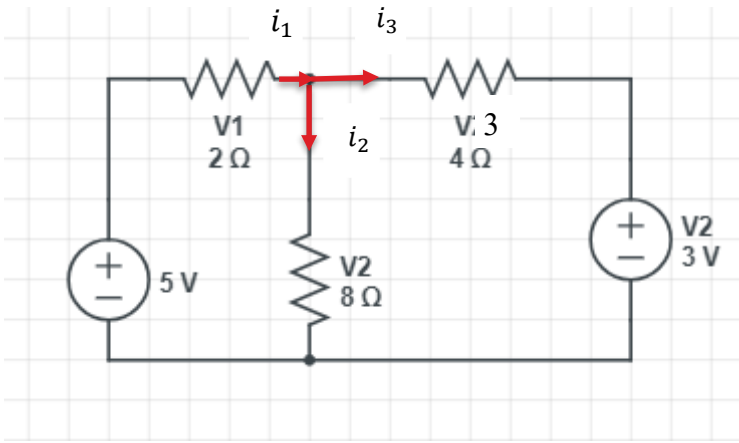
أو حسب قانون كيرشوف:

$$I = I_1 + I_2$$

$$27 = 21 + I_2 \Rightarrow I_2 = 6mA$$

$$V_1 = V_2 \text{ وبالتالي } V_2 = I_2 R_2 = 42V$$

$$V_1 = I_1 R_1 \Rightarrow R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{42}{21} = 2\Omega$$



مثال: أوجد التيار والجهد في الدارة؟

الحل: حسب قانون كيرشوف نجد أن

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad (*)$$

$$V_1 + V_2 = 5V \quad (**)$$

$$V_3 - V_2 = 3V \quad (***)$$

ننتقل من $(*)$ $i_1 = i_2 + i_3$

$$\frac{v_1}{R_1} = \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{v_1}{2} = \frac{v_2}{8} + \frac{v_3}{4} \Rightarrow v_1 = \frac{v_2}{4} + \frac{v_3}{2}$$

ومن

$$v_1 = \frac{v_3}{4} + \frac{v_2+3}{2} \quad \text{نجد:} \quad V_3 = V_2 + 3 \quad (***)$$

ومن

$$5 - v_2 = \frac{v_2}{4} + \frac{v_2+3}{2} \quad \text{نجد} \quad V_1 = 5 - V_2 \quad (**)$$

وبالتالي:

$$V_2 = 2V$$

$$V_3 = 5V$$

$$V_1 = 3V$$



$$i_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{3}{2} = 1.5A \quad \left| \quad i_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{1}{4}A \quad \left| \quad i_3 = \frac{5}{4}A \right. \right.$$

... انتهت المحاضرة ...